

2 行列式

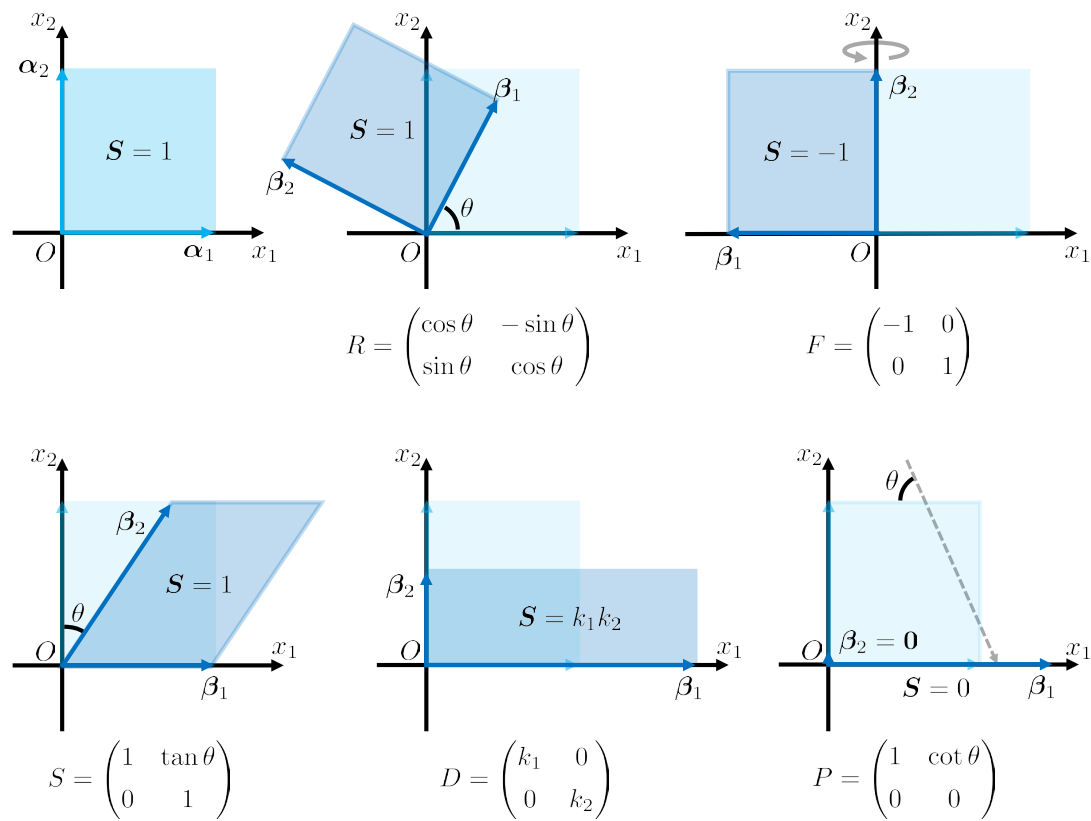


图 2.1: 5 类基本的线性变换引起的有向面积变化

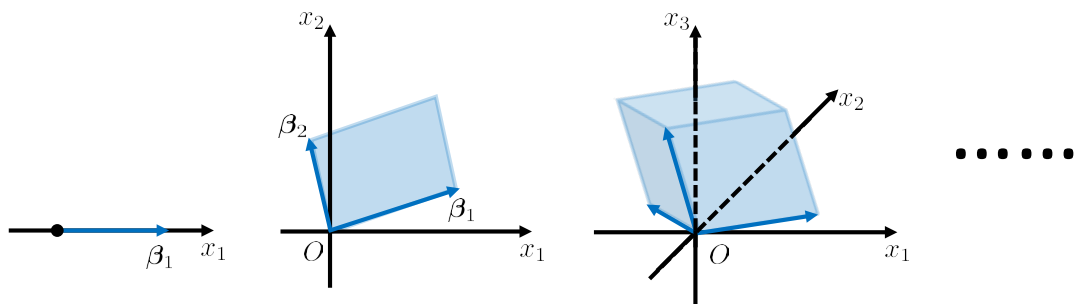


图 2.2: 长度、面积、体积……

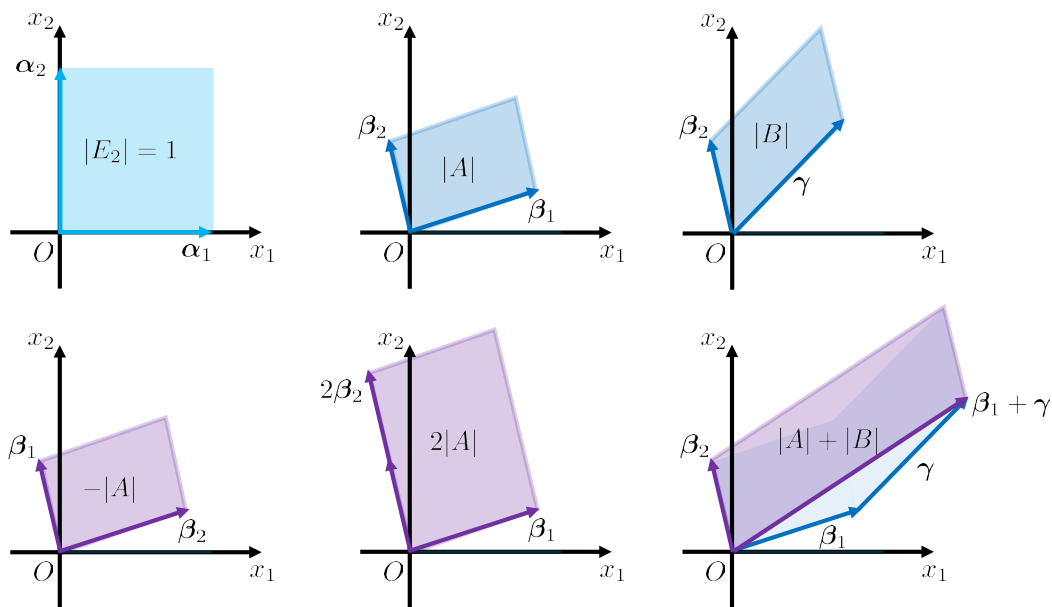


图 2.3: 行列式的性质

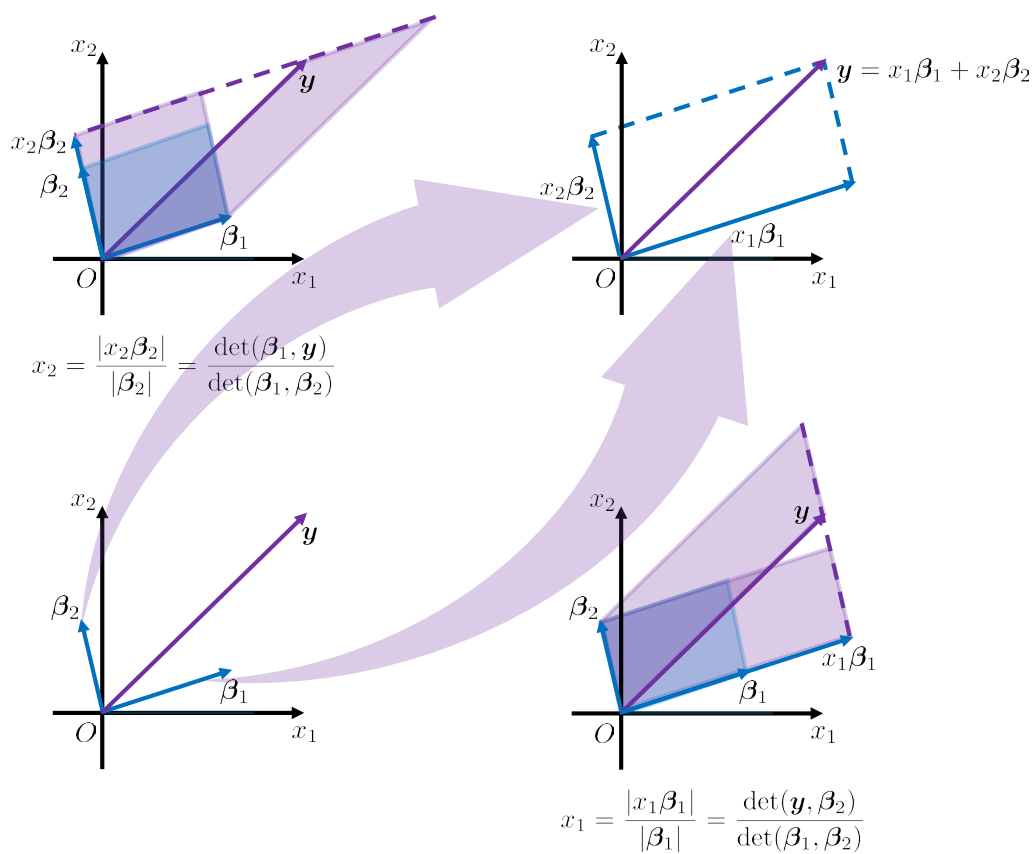


图 2.4: 克拉默法则原理图解

例 2.1. 计算行列式: 【答案: 76】

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 \\ & 1 & -2 & -2 \\ 3 & & -2 \\ & 3 & & -2 \\ & & 3 & & -2 \end{vmatrix}$$

例 2.2. 计算行列式: 【答案: $(a_1d_1 - b_1c_1)(a_2d_2 - b_2c_2)$ 】

$$\begin{vmatrix} a_1 & & b_1 \\ & a_2 & & b_2 \\ c_1 & & d_1 \\ & c_2 & & d_2 \end{vmatrix}$$

例 2.3. 计算 n 阶“鸡爪形”行列式: 【答案: $a_1 - a_2b_2 - \cdots - a_nb_n$ 】

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

例 2.4. 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

例 2.5. 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 2+x & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2+x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2+x & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2+x & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2+x \end{vmatrix}$$

例 2.6. 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 2+a & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2+b & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2+c & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2+d & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2+e \end{vmatrix}$$

例 2.7. 计算行列式: 【答案: $(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

例 2.8. 计算 n 阶行列式 【答案: 斐波那契数列】:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

例 2.9. 证明 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \cos \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix}_n = \cos n\alpha$$

例 2.10. 证明 n 阶范德蒙德行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}_n = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

例 2.11. 计算行列式: 【答案: $8 \prod_{1 \leq j < i \leq 4} (\cos \theta_1 - \cos \theta_j)$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta_1 & \cos 2\theta_1 & \cos 3\theta_1 \\ 1 & \cos \theta_2 & \cos 2\theta_2 & \cos 3\theta_2 \\ 1 & \cos \theta_3 & \cos 2\theta_3 & \cos 3\theta_3 \\ 1 & \cos \theta_4 & \cos 2\theta_4 & \cos 3\theta_4 \end{vmatrix}$$

例 2.12. 计算 n 阶行列式: 【答案: $\sum_{k=1}^n a_k \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}_n$$

分析. D_n 长得很像范德蒙德行列式, 但是缺少 a_i^{n-1} 组成的行, 因此, 考虑添加一行一列, 使其变为范德蒙德行列式. 这样, D_n 就是新行列式的 $(n, n+1)$ 元的代数余子式. 如何从新行列式的展开式中“揪出”这个代数余子式是关键.

解答. 在 D_n 的最后一行上方和最后一列右侧各添加一行一列, 成为如下的行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & x \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} & x^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} & x^{n-1} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n & x^n \end{vmatrix}_{n+1}$$

记 D 中 (i, j) 元的代数余子式是 $A_{i,j}$. 将新的行列式 D 按最后一列展开, 得到:

$$D = A_{n+1,1} + xA_{n+1,2} + x^2A_{n+1,3} + \cdots + x^{n-1}A_{n+1,n} + x^nA_{n+1,n+1}$$

这是一个关于 x 的 n 阶多项式. 注意其中的 $A_{n+1,n}$ 其实就是我们要计算的 D 的负值 (注意代数余子式的符号), 这同时也是多项式中 x^{n-1} 的系数.

另一方面, 新的行列式是一个范德蒙德行列式. 它的值是:

$$D = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

容易根据此式写出 x^{n-1} 的系数是:

$$\begin{aligned} A_{n+1,n} &= (-a_1 - a_2 - \cdots - a_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \\ &= -\sum_{k=1}^n a_k \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } D_n = -A_{n+1,n} = \sum_{k=1}^n a_k \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

□

例 2.13. 计算 n 阶行列式: 【答案: $\frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}_n$$

分析. 虽然行列式的每个元素都是分式, 计算困难, 但是元素之间仍有规律, 通过初等行变换可以提取出公因式, 进而通过消元化简.

解答. 将最后一列减到其余各列上:

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{b_n - b_1}{(a_1 + b_1)(a_1 + b_n)} & \frac{b_n - b_2}{(a_1 + b_2)(a_1 + b_n)} & \cdots & \frac{b_n - b_{n-1}}{(a_1 + b_{n-1})(a_1 + b_n)} & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{b_n - b_1}{(a_2 + b_1)(a_2 + b_n)} & \frac{b_n - b_2}{(a_2 + b_2)(a_2 + b_n)} & \cdots & \frac{b_n - b_{n-1}}{(a_2 + b_{n-1})(a_2 + b_n)} & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \frac{b_n - b_1}{(a_n + b_1)(a_n + b_n)} & \frac{b_n - b_2}{(a_n + b_2)(a_n + b_n)} & \cdots & \frac{b_n - b_{n-1}}{(a_n + b_{n-1})(a_n + b_n)} & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}_n$$

从每个第 i 行 ($1 \leq i \leq n$) 中提取公因式 $\frac{1}{a_i + b_n}$, 从每个第 j 列 ($1 \leq j \leq n-1$) 中提取公因式 $b_n - b_j$, 得到:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)} \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_{n-1}} & 1 \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_{n-1}} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_{n-1}} & 1 \end{vmatrix}_n$$

将最后一行减到其余各行上:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)} \begin{vmatrix} \frac{a_n - a_1}{(a_1 + b_1)(a_n + b_1)} & \frac{a_n - a_1}{(a_1 + b_2)(a_n + b_2)} & \cdots & \frac{a_n - a_1}{(a_1 + b_{n-1})(a_n + b_{n-1})} & 0 \\ \frac{a_n - a_2}{(a_2 + b_1)(a_n + b_1)} & \frac{a_n - a_2}{(a_2 + b_2)(a_n + b_2)} & \cdots & \frac{a_n - a_2}{(a_2 + b_{n-1})(a_n + b_{n-1})} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_{n-1}} & 1 \end{vmatrix}_n$$

从每个第 j 行 ($1 \leq j \leq n-1$) 中提取公因式 $a_n - a_j$, 从每个第 i 列 ($1 \leq i \leq n$) 中提取公因式 $\frac{1}{a_n + b_i}$, 得到:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)(a_n - a_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)(a_n + b_i)} \begin{vmatrix} \frac{1}{(a_1 + b_1)} & \frac{1}{(a_1 + b_2)} & \cdots & \frac{1}{(a_1 + b_{n-1})} & 0 \\ \frac{1}{(a_2 + b_1)} & \frac{1}{(a_2 + b_2)} & \cdots & \frac{1}{(a_2 + b_{n-1})} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_n$$

按最后一列展开, 并观察代数余子式的形式, 就得到递推公式:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)(a_n - a_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)(a_n + b_i)} D_{n-1}$$

而 D_{n-1} 中不再含有 a_n 和 b_n 相关的元素. 通过观察规律, 可以发现如果不断用同样方法对 D_{n-1}, D_{n-2} 继续降阶, 最终会得到:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$$

可以用数学归纳法, 通过递推公式证明这个结论是正确的. □

例 2.14. 求以下行列式中所有元素的代数余子式之和:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

例 2.15. 设四阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 5 \\ -2 & 1 & 4 & 7 \\ 3 & 0 & 5 & -9 \\ a & b & c & d \end{pmatrix}$$

而 A_{ij} 是 A 的 (i, j) 元的代数余子式. 试计算:

$$(1) 2A_{14} - 2A_{24} + 3A_{34} - 3A_{44}$$

$$(2) A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}.$$

例 2.16. 证明: 若 n 阶方阵 A 每一行元素之和与每一列元素之和全都为 0, 则 A 的所有代数余子式相等.

证明. 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_n$. 它的 (i, j) 元的代数余子式记为 A_{ij} . 有:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1}$$

将第 a_{r1} ($r \neq i$) 所在的行以外的各行都加到这一行上来, 并且利用 A 的每一列元素之和为 0, 得到:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r-1,1} & a_{r-1,2} & \cdots & a_{r-1,j-1} & a_{r-1,j+1} & \cdots & a_{r-1,n} \\ -a_{i1} & -a_{i2} & \cdots & -a_{i,j-1} & -a_{i,j+1} & \cdots & -a_{in} \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,j-1} & a_{r+1,j+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1}$$

将 $-a_{i1}$ 所在的这一行的公因式 -1 提取出来, 然后将该行移动到 $a_{i-1,i}$ 与 $a_{i+1,1}$ 所在的位置. 这总共需要进行 $|i - r - 1|$ 次交换, 故行列式的值变为原来的 $(-1)^{|i-r-1|}$ 倍. 故:

$$\begin{aligned}
A_{ij} &= (-1)^{i+j-1+|i-r-1|} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r-1,1} & a_{r-1,2} & \cdots & a_{r-1,j-1} & a_{r-1,j+1} & \cdots & a_{r-1,n} \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,j-1} & a_{r+1,j+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1} \\
&= (-1)^{j+r} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r-1,1} & a_{r-1,2} & \cdots & a_{r-1,j-1} & a_{r-1,j+1} & \cdots & a_{r-1,n} \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,j-1} & a_{r+1,j+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1} \\
&= A_{rj}
\end{aligned}$$

对于任意的 i, r, j , 我们有 $A_{ij} = A_{rj}$, 即任何一列中所有元素的代数余子式相同. 同理 (将以上所有关于第 i 行和第 r 行的操作改为对第 j 列和第 s 列进行), 也可以证明任何一行中所有元素的代数余子式相同. 综合这两个结论, 可知 A 中所有元素的代数余子式相同. $\square$